

故 $\bigcup E_n \in \mathcal{L}$. 类似地, 当 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{L}$ 中的降列时, 仍有 $\bigcap E_n \in \mathcal{L}$, 可见 $\mathcal{L}$ 是单调类. 以 $\mathcal{D}$ 记由 B 生成的单调类, 即 $\mathcal{D}$ 为所有包含 B 的单调类的交. 因此 $\mathcal{D} \subset \mathcal{L}$.

今证 $\mathcal{D}$ 是一个代数, 于是 $\mathcal{D}$ 是 σ 代数, 从而有 $\mathcal{H} \subset \mathcal{D} \subset \mathcal{L}$ 成立. 任给 $E \in \mathcal{D}$, 令

$$\mathcal{D}_E = \{F \in \mathcal{D} \mid E \setminus F, F \setminus E, E \cap F \in \mathcal{D}\}.$$

显然 $\emptyset, E \in \mathcal{D}_E$; 若 $E \in \mathcal{D}_F$ 则 $F \in \mathcal{D}_E$; $\mathcal{D}_E$ 也是单调类. 如果 $E \in B$, 那么 $B \subset \mathcal{D}_E$, 从而 $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}_E$. 这又推出 $\forall E \in \mathcal{D}$, 有 $B \subset \mathcal{D}_E$, 从而 $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}_E$, 这表明 $\mathcal{D}$ 是一个代数.

当 $\mu(X) = \infty$, 或 $\nu(Y) = \infty$ 时, 可取互不相交的可测矩体 $\{A_n \times B_n\}$, 使

$$Z = \bigcup A_n \times B_n, \quad \mu(A_n) < \infty, \quad \nu(B_n) < \infty.$$

任给 $E \in \mathcal{H}$, 令 $E_n = E \cap (A_n \times B_n)$, 利用上段所证有

$$\begin{aligned} \int_X \nu(E_x) \mu(dx) &= \int_X \sum_n \nu((E_n)_x) \mu(dx) = \sum_n \int_X \nu((E_n)_x) \mu(dx) \\ &= \sum_n \int_Y \mu((E_n)^y) \nu(dy) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy). \end{aligned}$$

(4) 任给 $E \in \mathcal{H}$, 令

$$\lambda(E) = \int_X \nu(E_x) \mu(dx),$$

则 λ 满足定理中的条件 (1) 和 (2), 容易验证 λ 是一个 σ 有限测度. 唯一性是显然的. 于是定理得证.

考虑乘积测度空间 $(Z, \mathcal{H}, \lambda) = (X, \mathcal{F}, \mu) \times (Y, \mathcal{G}, \nu)$ 上的非负 λ 可测函数 f , 它在 Z 上的积分可记成

$$\int_Z f(z) \lambda(dz) = \int_{X \times Y} f(x, y) \mu(dx) \nu(dy).$$

与欧氏空间上 Lebesgue 重积分与累次积分可交换理论相仿, 有下述 Tonelli 定理与 Fubini 定理.